

LAPORAN PRAKTIKUM – QUEUE DENGAN ARRAY

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas ke-4 Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Dominikus Bernard Sirait

NPM : 4525210022

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PANCASILA
2025/2026**

QUEUE DENGAN ARRAY_01:

1. Berdasarkan contoh no.1, buat dengan menggunakan inputan (nama file : PASD4-1.ccp):

```
C:\Users\Pongol\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26\PASD4-1.cpp - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Pengodean Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
baru 2 contoh1.cpp queue.cpp queue.cpp PASD3-2.cpp PASD3-1.cpp PASD4-1.cpp
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 #define MAX 3
5
6 struct Mahasiswa {
7     string nrm;
8     string nama_mhs;
9     float nilai;
10 };
11
12 Mahasiswa Q[MAX];
13 int depan = 0;
14 int belakang = -1;
15
16 bool isFull() {
17     return (belakang == MAX - 1);
18 }
19
20 bool isEmpty() {
21     return (belakang == -1);
22 }
23
24 void enqueue() {
25     if (isFull()) {
26         cout << "Antrian penuh!" << endl;
27     } else {
28         belakang++;
29
30         cout << "Masukkan NPM : "; cin >> Q[belakang].nrm;
31         cout << "Masukkan Nama : "; cin >> Q[belakang].nama_mhs;
32         cout << "Masukkan Nilai : "; cin >> Q[belakang].nilai;
33     }
34 }
35
36 void dequeue() {
37     if (isEmpty()) {
38         cout << "Antrian kosong!" << endl;
39     } else {
40         cout << "Data keluar: " << Q[depan].nama_mhs << endl;
41         depan++;
42     }
43 }
```

C++ source file length: 1396 lines: 73 Ln: 44 Col: 2 Pos: 826 Windows (CR LF) UTF-8 OVR

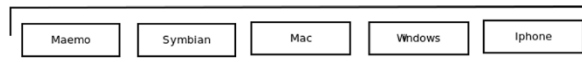
```
C:\Users\Pongol\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26\PASD4-1.cpp - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Pengodean Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
baru 2 contoh1.cpp queue.cpp queue.cpp PASD3-2.cpp PASD3-1.cpp PASD4-1.cpp
43 }
44
45 void tampil() {
46     if (isEmpty()) {
47         cout << "Antrian kosong!" << endl;
48     } else {
49         cout << "Isi Antrian:" << endl;
50         for (int i = depan; i <= belakang; i++) {
51             cout << "NPM : " << Q[i].nrm << endl;
52             cout << "Nama : " << Q[i].nama_mhs << endl;
53             cout << "Nilai : " << Q[i].nilai << endl;
54             cout << "-----" << endl;
55         }
56     }
57 }
58
59 int main() {
60     enqueue();
61     enqueue();
62     enqueue();
63
64     tampil();
65
66     dequeue();
67
68     tampil();
69
70     return 0;
71 }
72
73 }
```

C++ source file length: 1396 lines: 73 Ln: 44 Col: 2 Pos: 826 Windows (CR LF) UTF-8 OVR

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26>l
Masukkan NPM : 4525210022
Masukkan Nama : domi
Masukkan Nilai : 80
Masukkan NPM : 4525210002
Masukkan Nama : adrian
Masukkan Nilai : 80
Masukkan NPM : 4525210019
Masukkan Nama : daffa
Masukkan Nilai : 85
Isi Antrian:
NPM : 4525210022
Nama : domi
Nilai : 80
-----
NPM : 4525210002
Nama : adrian
Nilai : 80
-----
NPM : 4525210019
Nama : daffa
Nilai : 85
-----
Data keluar: domi
Isi Antrian:
NPM : 4525210002
Nama : adrian
Nilai : 80
-----
NPM : 4525210019
Nama : daffa
Nilai : 85
-----
C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26>
```

QUEUE DENGAN ARRAY_05:

5. Jika terdapat antrian berbagai macam OS, seperti gambar dibawah ini (nama file : PASD4-5.ccp):



Algoritma dan Struktur Data

Hal : 9

- Bagaimana cara memasukkan "Iphone 5" diatas "Iphone"
- Bagaimana cara menambahkan "Windows Phone" diatas "Windows"
- Bagaimana cara menambahkan "SnowLeopard" setelah "Mac"
- Bagaimana cara menambahkan "Symbian Belle" setelah "Symbian"
- Bagaimana cara menambahkan "Maemo 4" yang paling bawah tanpa menghilangkan semuanya

keluarkan (dequeue)

masukkan ulang (enqueue)

- Tambah "Iphone 5" di atas "Iphone"
Keluarkan semua sampai sebelum Iphone, saat ketemu Iphone enqueue "Iphone 5"
enqueue "Iphone"
Maemo → Symbian → Mac → Windows → Iphone 5 → Iphone
- Tambah "Windows Phone" di atas "Windows"
Keluarkan sampai sebelum Windows, saat ketemu Windows enqueue "Windows Phone" enqueue "Windows"
Maemo → Symbian → Mac → Windows Phone → Windows → Iphone
- Tambah "SnowLeopard" setelah "Mac"
Keluarkan sampai Mac, saat ketemu Mac enqueue "Mac" enqueue "SnowLeopard"
Maemo → Symbian → Mac → SnowLeopard → Windows → Iphone
- Tambah "Symbian Belle" setelah "Symbian"
Keluarkan sampai Symbian, saat ketemu Symbian enqueue "Symbian" enqueue "Symbian Belle"
Maemo → Symbian → Symbian Belle → Mac → Windows → Iphone
- Tambah "Maemo 4" paling bawah tanpa menghilangkan semua
Langsung enqueue di paling belakang
Maemo → Symbian → Mac → Windows → Iphone → Maemo 4

```
*C:\Users\Pongol\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26\PASD4-5.cpp - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Pengodean Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
baru 2 console2.cpp qsis.cpp qsis.cpp PASD3-2.cpp PASD3-1.cpp PASD4-1.cpp PASD4-5.cpp
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 #define MAX 20
5
6 string Q[MAX];
7 int depan = 0;
8 int belakang = -1;
9
10
11 void enqueue(string data) {
12     if (belakang == MAX - 1) {
13         cout << "Antrian penuh!" << endl;
14     } else {
15         belakang++;
16         Q[belakang] = data;
17     }
18 }
19
20
21 string dequeue() {
22     if (depan > belakang) {
23         return "";
24     } else {
25         return Q[depan++];
26     }
27 }
28
29
30 void tampil() {
31     for (int i = depan; i <= belakang; i++) {
32         cout << Q[i];
33         if (i < belakang) cout << " -> ";
34     }
35     cout << endl;
36 }
37
38
39 void reset() {
40     depan = 0;
41     belakang = -1;
42 }
43
44 int main() {
```

C++ source file length: 2304 lines: 129 Ln: 43 Col: 1 Pos: 645 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```
*C:\Users\Pongol\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26\PASD4-5.cpp - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Pengodean Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
baru 2 console2.cpp qsis.cpp qsis.cpp PASD3-2.cpp PASD3-1.cpp PASD4-1.cpp PASD4-5.cpp
43
44 int main() {
45
46     enqueue("Maemo");
47     enqueue("Symbian");
48     enqueue("Mac");
49     enqueue("Windows");
50     enqueue("Iphone");
51
52     cout << "Antrian awal: ";
53     tampil();
54
55     cout << "\n\n. Iphone 5 di atas Iphone" << endl;
56
57     string temp[MAX];
58     int i = 0;
59
60     while (depan <= belakang) {
61         string x = dequeue();
62         if (x == "Iphone") {
63             temp[i++] = "Iphone 5";
64         }
65         temp[i++] = x;
66     }
67
68     reset();
69     for (int j = 0; j < i; j++) enqueue(temp[j]);
70
71     tampil();
72
73     cout << "\n\n. Windows Phone di atas Windows" << endl;
74
75     i = 0;
76     while (depan <= belakang) {
77         string x = dequeue();
78         if (x == "Windows") {
79             temp[i++] = "Windows Phone";
80         }
81         temp[i++] = x;
82     }
83
84     reset();
85     for (int i = 0; i < i; i++) enqueue(temp[i]);
86 }
```

C++ source file length: 2304 lines: 129 Ln: 85 Col: 3 Pos: 1447 Windows (CR LF) UTF-8 INS

```
*C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26\PASD4-5.cpp - Notepad++
Berkas Edit Cari Tampilan Pengodean Bahasa Pengaturan Alat Makro Jalankan Plugin Jendela ?
+ v x
baru 2 console2.cpp qinsicpp PASD3-2.cpp PASD3-1.cpp PASD4-1.cpp PASD4-5.cpp
85 reset();
86 for (int j = 0; j < i; j++) enqueue(temp[j]);
87
88 tampil();
89
90 cout << "\n. SnowLeopard setelah Mac" << endl;
91
92 i = 0;
93 while (depan <= belakang) {
94     string x = dequeue();
95     temp[i++] = x;
96     if (x == "Mac") {
97         temp[i++] = "SnowLeopard";
98     }
99 }
100
101 reset();
102 for (int j = 0; j < i; j++) enqueue(temp[j]);
103
104 tampil();
105
106 cout << "\n. Symbian Belle setelah Symbian" << endl;
107
108 i = 0;
109 while (depan <= belakang) {
110     string x = dequeue();
111     temp[i++] = x;
112     if (x == "Symbian") {
113         temp[i++] = "Symbian Belle";
114     }
115 }
116
117 reset();
118 for (int j = 0; j < i; j++) enqueue(temp[j]);
119
120 tampil();
121
122 cout << "\n. Maemo 4 paling bawah" << endl;
123
124 enqueue("Maemo 4");
125 tampil();
126
127 return 0;
128
129
C++ source file length: 2304 lines: 129 Ln: 85 Col: 3 Pos: 1.447 Windows (CR LF) UTF-8 INS
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26>i
Antrian awal: Maemo -> Symbian -> Mac -> Windows -> Iphone
a. Iphone 5 di atas Iphone
Maemo -> Symbian -> Mac -> Windows -> Iphone 5 -> Iphone
b. Windows Phone di atas Windows
Maemo -> Symbian -> Mac -> Windows Phone -> Windows -> Iphone 5 -> Iphone
c. SnowLeopard setelah Mac
Maemo -> Symbian -> Mac -> SnowLeopard -> Windows Phone -> Windows -> Iphone 5 -> Iphone
d. Symbian Belle setelah Symbian
Maemo -> Symbian -> Symbian Belle -> Mac -> SnowLeopard -> Windows Phone -> Windows -> Iphone 5 -> Iphone
e. Maemo 4 paling bawah
Maemo -> Symbian -> Symbian Belle -> Mac -> SnowLeopard -> Windows Phone -> Windows -> Iphone 5 -> Iphone -> Maemo 4
C:\Users\Pongo\OneDrive\Desktop\KULIAH\materi\PRAKTIKUM PASD A\PASD-A-25-26>
```

